Capsule 4 - Comparer sur une validation commune

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Le calendrier fait-il mieux que reprendre la dernière année?

> Un bon ajustement ne garantit pas une prévision utile des prochains mois.

Objectifs de la capsule

- Construire le calendrier futur.
- Comparer les mêmes cibles à une seule origine.
- Interpréter ME, MAE et RMSE en dollars.

Connaître le calendrier, pas les ventes

- Les mois de 2025 sont connus fin 2024.
- L'indice continue de 61 à 72.
- Les ventes futures ne servent pas à prévoir.
- Le budget cible ne sert pas de prédicteur.

Quatre candidats annoncés

Tendance et saison

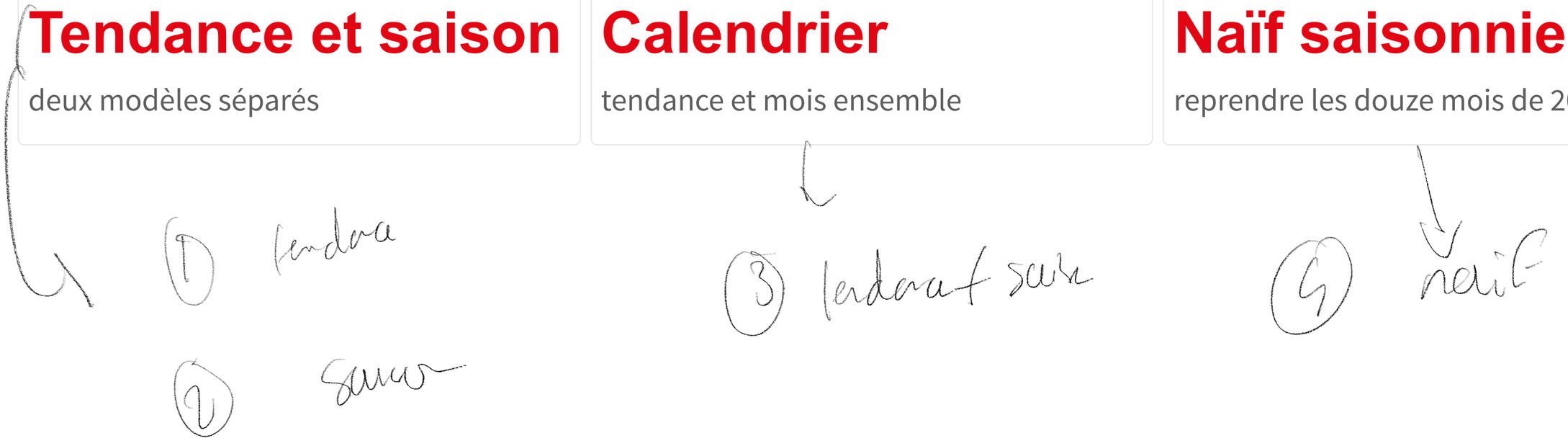
deux modèles séparés

Calendrier

tendance et mois ensemble

Naïf saisonnier

reprendre les douze mois de 2024



Des informations identiques

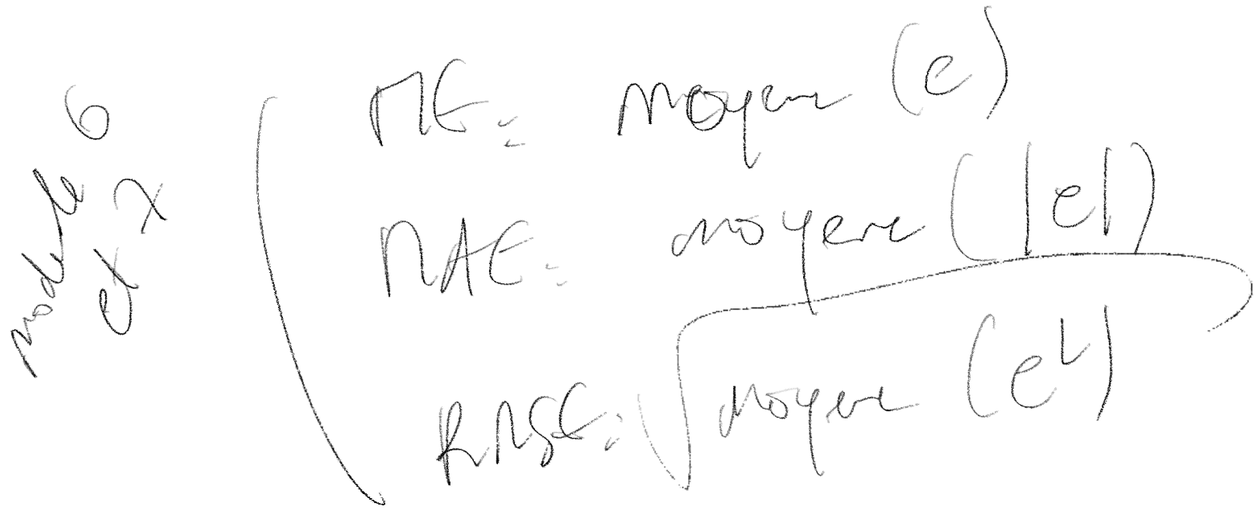
Une seule origine à la fin de 2024. Douze horizons et douze cibles communs. Paramètres estimés sur 2020 à 2024.

Mettre à jour une prévision avec une vente de 2025 répondrait à un autre protocole.

Les erreurs sur la validation

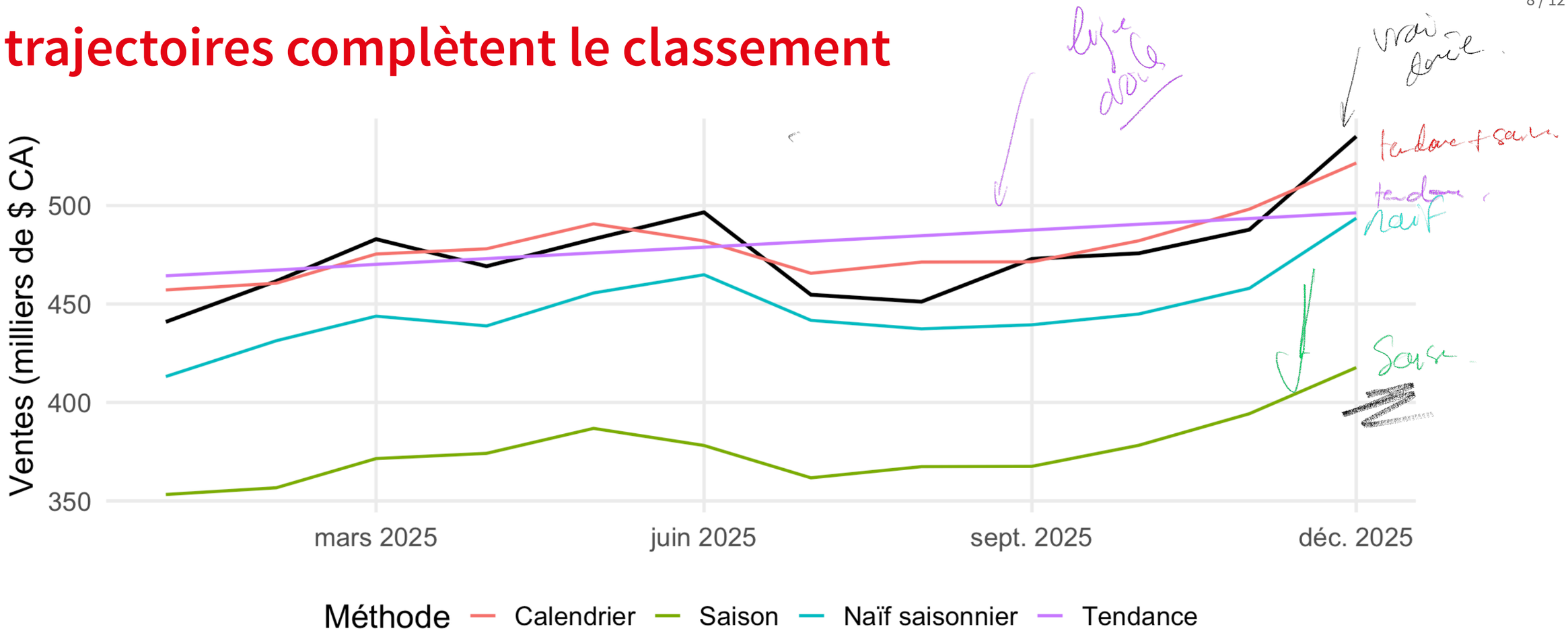
ME : erreur moyenne signée. MAE : erreur absolue moyenne. RMSE : racine de l'erreur quadratique moyenne.

Méthode	ME ($ CA)	MAE ($ CA)	RMSE ($ CA)
Calendrier	-3 538	9 891	11 280
Tendance	-4 347	17 064	20 292
Naïf saisonnier	29 067	29 067	30 170
Saison	100 302	100 302	100 872



par les 3 autres : tendance + saisonnalité meilleur modèle

Les trajectoires complètent le classement



Choisir provisoirement

- Le modèle combiné a ici la plus petite MAE.
- Le modèle saisonnier seul ne décrit pas la croissance.
- La validation sert au choix, sans test final indépendant.
- Le classement doit être réévalué à de nouvelles origines.

Deux façons de prolonger le lissage

- Holt-Winters combine niveau, tendance et saisonnalité.
- ETS permet de choisir une structure d’erreur, de tendance et de saisonnalité.
- Dans l’exemple accompagné, comparez leurs erreurs sur les mêmes mois de 2025.

Les quatre candidats de l’activité 8.4 restent ceux du tableau précédent.

À retenir

Comparer

mêmes dates et informations



Mesurer

erreurs en dollars



Choisir

un résultat limité à ce protocole

Production autonome 8.4

Construisez le calendrier de 2025 avec les indices 61 à 72. Émettez les prévisions des trois modèles et du naïf saisonnier à l'origine de fin 2024. Calculez ME, MAE et RMSE en dollars, tracez les trajectoires et justifiez un choix provisoire.

Cette production se réalise une seule fois dans le rapport guidé.

Auto-vérification

- Les quatre candidats utilisent les mêmes douze cibles et informations disponibles.
- Je n'ai utilisé ni ventes futures ni budget cible comme prédicteur.
- Mon choix repose sur les erreurs de validation et reste provisoire.